

Plan de test : trim gravimétrique et calibration des tuyaux

Version testée : Fermentool_0.1.3_x64-setup.exe, construit depuis main (d31f4db).

Objectif : vérifier sur le vrai matériel (pompe LabQ, balance Ohaus Ranger 7000) que le volume réellement délivré suit la courbe demandée, avec un R^2 proche de 1, et que les garde-fous (recharge, perturbation, alarme, reprise après crash) se comportent comme prévu.

Matériel

- PC de manip avec l'installateur, pompe LabQ et son adaptateur USB-RS485, balance Ranger 7000 (câble série ou USB).
- Un flacon d'alimentation (eau, ou milieu dilué : densité $\approx 1,00$ g/mL) posé sur la balance.
- Un bécher de récupération en sortie de pompe, **hors de la balance**.
- Un tuyau neuf ou identifié (lot, $\varnothing$ intérieur, $\varnothing$ extérieur).
- Une pince (pour simuler une ligne bouchée), un chronomètre.
- Une seconde balance, si possible, pour peser le bécher en fin de test (contrôle indépendant).

Rappels utiles

- La balance est lue une fois par seconde. La correction c est recalculée toutes les 10 s.
- **Le trim ne corrige rien pendant les premières minutes** : il attend d'avoir vu passer au moins 200 fois la résolution de la balance (20 g pour une balance au 0,1 g) et au moins 2 min. À 10 ml/min, c'est environ 2 min ; à 1 ml/min, environ 20 min. Pour des tests courts, utiliser des débits de 5 à 10 ml/min.
- c reste entre 0,80 et 1,25 et varie d'au plus 2 % par mise à jour.
- L'alarme « trim alarm » se déclenche seulement si la pompe reste hors de portée de correction pendant 5 min. Elle gèle c jusqu'au run suivant.

1. Installation

#	Étape	Attendu	OK ?
1.1	Lancer Fermentool_0.1.3_x64-setup.exe. Si SmartScreen s'affiche : « Informations complémentaires », puis « Exécuter quand même ».	L'installation se termine, Fermentool s'ouvre.	
1.2	Ouvrir le Planificateur de tâches.	Une tâche Fermentool existe (démarrage à l'ouverture de session).	
1.3	Brancher l'adaptateur de la pompe. Dans la barre de connexion en haut, choisir son port.	Le lien pompe passe au vert.	
1.4	Ouvrir %APPDATA%\Fermentool\config.toml. Dans [scale], mettre path = "COMx" (port de la balance, voir le Gestionnaire de périphériques), baud = 9600, density_g_per_ml = 1.0.	Fichier enregistré.	
1.5	Icône de la barre des tâches : « Shut down daemon & quit », puis relancer Fermentool.	L'interface revient.	

2. Balance en direct

#	Étape	Attendu	OK ?
2.1	Regarder le bas de la barre latérale, balance vide et tarée.	« Balance · 0.0 g · stable », en vert.	
2.2	Poser un objet de masse connue.	Le poids suit en environ 1 s ; « ~ » s'affiche tant que la pesée bouge.	
2.3	Débrancher le câble de la balance.	Après environ 5 s : « Balance disconnected », en rouge.	
2.4	Rebrancher.	Retour au vert tout seul, en 15 s au plus.	

3. Calibration du tuyau (onglet « Tubing calibration »)

Faire une calibration en ml/min, et une en rpm si des runs en rpm sont prévus.

#	Étape	Attendu	OK ?
3.1	Bloc Tube : lot, référence interne (facultative), Ø intérieur, Ø extérieur. Essayer un Ø extérieur plus petit que l'intérieur.	Message rouge « The outer Ø must be larger than the inner Ø. »	
3.2	Bloc Pumping : ml/min, sens, consigne 10, Calibration time 2 min. Bloc Weighing : densité 1.00.	Le bouton « Start burst 1/3 » est actif.	
3.3	Placer un bécher taré sous la sortie, cliquer « Start burst 1/3 ».	Compte à rebours ; la pompe s'arrête seule au bout de 2 min.	
3.4	Peser le bécher, saisir le poids, « Save weight ».	La salve 1/3 affiche le poids et la durée réelle.	
3.5	Rafraîchir la page (F5) avant la salve 2.	La session reprend là où elle en était.	
3.6	Faire les salves 2 et 3 (vider et tarer le bécher entre chaque).	Aperçu : débits, moyenne, CV, c_0 .	
3.7	« Record calibration ».	La calibration apparaît dans « Recorded calibrations ». CV attendu sous 5 % ; c_0 entre 0,80 et 1,25, sinon affiché en rouge.	
3.8	« Export CSV ».	Un fichier tubing-calibrations.csv est téléchargé.	

Valeurs relevées : débits ____ / ____ / ____ ml/min, CV ____ %, c_0 ____

4. Runs avec trim

Pour chaque run : onglet New run, cocher « **Enable gravimetric trim** », choisir la calibration du tuyau dans la liste.

4.1 Contrôle du choix de calibration

#	Étape	Attendu	OK ?
4.1.1	Contrôle en rpm, trim coché, aucune calibration choisie.	Message rouge, « Start run » grisé, lien « Calibrate this tube ».	
4.1.2	Contrôle en ml/min, sans calibration.	Note « the trim starts at 1.0 », « Start run » actif.	

4.2 Run A : constante, 10 ml/min, 30 min, avec calibration ml/min

#	Étape	Attendu	OK ?
A.1	Lancer le run.	Barre latérale : « Balance · xxx g · stable · $\times c_0$ ».	
A.2	Après 2 à 3 min.	Overview affiche « Feed delivered vs requested (weighed) », les deux courbes se superposent.	
A.3	Fin du run.	R^2 ____ (attendu $\geq 0,999$), écart ____ % (attendu sous 1 %).	
A.4	Peser le bécher de récupération.	Masse ____ g, soit ____ mL ; comparer au volume « delivered ».	

4.3 Run B : exponentielle, 1 h, départ 5 ml/min, $\mu = 0,5 \text{ h}^{-1}$

(Le volume final demandé est d'environ 390 mL : prévoir un flacon suffisant.)

#	Étape	Attendu	OK ?
B.1	Lancer le run (Exponential, mode « rate μ », $\mu = 0.5$).	Le suivi démarre comme au run A.	
B.2	Fin du run, Overview ou History.	R^2 ____ (attendu $\geq 0,999$), μ requested 0,5000, μ delivered ____ (attendu à $\pm 0,01$), écart ____ %.	

4.4 Run C : en rpm, avec calibration rpm (si utilisé)

#	Étape	Attendu	OK ?
C.1	Constante en rpm, 30 min, calibration rpm choisie.	c reste proche de 1 ; R^2 ____, écart ____ %.	

5. Garde-fous (pendant un run constant à 10 ml/min)

#	Étape	Attendu	OK ?
5.1	Toucher ou appuyer légèrement sur le flacon (5 à 50 g d'écart).	« disturbed », puis retour à « stable » ; la courbe « delivered » ne fait pas de saut.	
5.2	Ajouter plus de 50 g de liquide dans le flacon (recharge).	« refilling... », puis « settling... » (10 s), puis « stable » ; le cumulé continue sans saut.	
5.3	Pincer le tuyau.	Après environ 5 min : « Balance · trim alarm » en rouge ; c ne bouge plus. Relâcher la pince : l'alarme reste jusqu'au run suivant.	
5.4	Débrancher la balance 1 min pendant le run.	« Balance disconnected » ; la pompe continue sur le dernier c. Rebrancher : le suivi reprend, écart cohérent.	

6. Reprise après crash

#	Étape	Attendu	OK ?
6.1	Pendant un run avec trim, tuer fermentool-core.exe dans le Gestionnaire des tâches. Noter l'heure.	La pompe continue sur sa dernière consigne.	
6.2	Relancer Fermentool (ou attendre le redémarrage par la tâche planifiée).	Fenêtre de reprise ; « Resume ».	
6.3	Regarder le suivi.	Le volume délivré inclut ce qui est passé pendant l'arrêt (mesuré par la différence de poids) ; pas de saut de l'écart.	

7. Historique

#	Étape	Attendu	OK ?
7.1	History, ouvrir le run A.	Graphique délivré vs demandé, R^2 , écart.	
7.2	Ouvrir un run sans trim.	Pas de bloc de suivi.	

Critères d'acceptation

- $R^2 \geq 0,999$ sur les runs A et B.
- Écart cumulé final sous 1 % (sous 2 % si le run comporte une recharge).
- μ délivré à $\pm 0,01 \text{ h}^{-1}$ du μ demandé (run B).
- Volume « delivered » à ± 1 % de la pesée indépendante du bécher.
- Aucune fausse alarme sur les runs sans pince.
- La perturbation, la recharge, la balance débranchée et la reprise après crash se comportent comme décrit.

Remarques et anomalies

Étape	Observé	Heure	Capture ou export